安路 TD 烧录实战教程

v1.0

HX1P35A · SC520CS 摄像头直通 —— 试错全记录与逐步操作指南

FPGA 创新赛视觉组（D:\fpga-ptz-tracker）

2026-10-04

目 录

一、任务、结果与准备 3
二、一次性前置：下载器驱动安装 4
三、试错全记录（7 个坑：现象 → 根因 → 结论） 6
四、正确路线 A：图形界面逐步点击教程 8
五、正确路线 B：命令行一键烧录（推荐） 11
六、QSPI 固化（断电仍运行） 12
七、故障速查总表 13
八、附录：关键参数与重编译路线 14

一、任务、结果与准备

1.1 目标与最终结果

目标：把 SC520CS 摄像头的 720p60 实时画面烧进开发板（HX1P35A / PH1P35MDG324），让 HDMI 显示器出图。这是"显示屏显示摄像头所拍画面"的最后一公里。

最终结果（**2026-10-04** 实测）：

环节	结果	证据
下载器识别	FT2232 A 通道 WinUSB 驱动就绪	设备管理器无黄色感叹号
连接调试服务器	127.0.0.1:5555	`connect_cable` 0.005 秒返回 0
芯片识别	**PH1P35MDG324**	`read_device_id` 读回型号
SRAM 下载	**100% / 11.9** 秒（复烧 11.3 秒）	`PRG-2014 Chip validation success` + 进度条走满 + 返回码 0

链路一句话：

```
PC(BitWriter 或 bw 命令行) → hwserver(127.0.0.1:5555) → FT2232 通道A(WinUSB)
→ USB-JTAG 口 → PH1P35MDG324 → SRAM 运行 camera_to_dsi_display
→ HDMI 显示器 = 摄像头实时画面
```

> 判据提醒
>
> "下载 100%"证明的是烧录链路成功；"显示屏出图"是功能验收，要单独看屏确认（画面应随摄像头移动而变化）。两者不要混为一谈。

1.2 硬件与软件准备

项	内容	注意
开发板	HX1P35A（芯片 PH1P35MDG324，-3）	本章实测对象
摄像头	SC520CS（MIPI 2-lane，720p60）	FPC 排线按座子丝印方向，勿反插
显示器	HDMI，支持 1280x720@60	换线排除线材问题
下载器	板载 FT2232（VID 0403 / PID 6042）	A 通道 = JTAG，B 通道 = UART
工具	安路 TD 6.2.1（本机 `D:\TD6.2.1`）	BitWriter 与命令行都在 `bin\`
比特流	`camera_to_dsi_display.bit`	与原厂 `best_result` MD5 一致

接线顺序：先接显示器与摄像头，再上电源；下载器插 USB-JTAG 口。板上电后再操作软件。

二、一次性前置：下载器驱动安装

为什么需要：FT2232 是双通道芯片：B 通道是串口（COMx），A 通道（JTAG）必须先装成 **WinUSB** 驱动，安路工具才能找到它。这是一次性操作，装好后长期有效。

官方步骤（见下图，官方文档《PH1P35烧写程序的使用方法》）：

1. 运行厂商 **UsbDriverTool.exe**（官方工具包 `新版TD驱动PH1P35使用方法\安路JTAG驱动安装_固件\` 下，需管理员权限）；
2. 在设备列表里找到并右键 `USB Serial Converter A`（应显示 Vendor ID `0403`、Device ID `6042`、Interface `00`）；
3. 选择为它安装 **WinUSB** 驱动，按向导完成；
4. 确认 `hwserver.exe` 已放进 TD 的 `bin\`（如 `D:\TD6.2.1\bin\`，官方要求）。

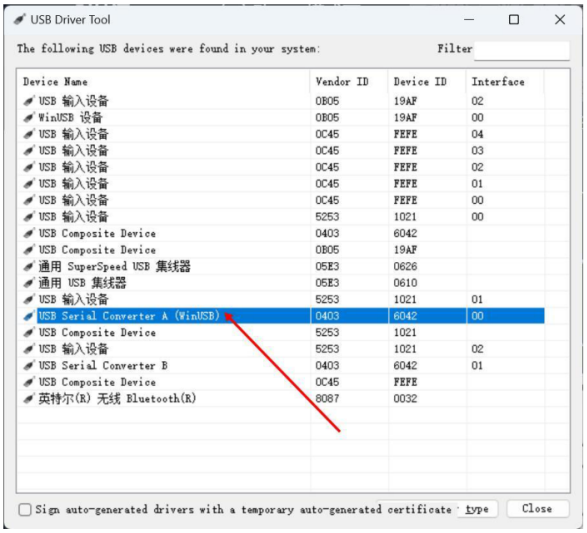
判据：装好后 BitWriter 能连上芯片；没装好则报 `PRG-9505 USB device open error`。

> 为什么设备管理器里"只有 **COM4**"
> COM4 是 B 通道（UART），它本来就有、和下载无关。A 通道装好 WinUSB 后才会作为下载/调试设备出现。看到 COM4 不等于下载器就绪。

首次烧写，插好PH1P35开发板，找到UsbDriverTool.exe工具并运行



右键选择ID为0403 6042 的USB_A驱动 选择安装WinUSB



PH1P35 JTAG 安装方法



将此文件放进新版 TD 开发工具的 bin 目录下

例如我的路径为 D:\Anlogic\TD_6.2.1_Engineer_6.2.168.116\bin

驱动安装与 hwserver 放置

三、试错全记录（7 个坑：现象 → 根因 → 结论）

坑 1：TD 图形界面打不开厂商工程

现象：双击厂商工程 `camera_to_dsi_display.al`，TD 报 `PRJ-8641 ERROR: Project file format error: XML tag Project is invalid`，工程打不开。

已做的修复尝试（全部无效）：

序号	尝试的修复	结果
1	把 57 处裸 `&` 转义为 `&`（`UsedInP&R` 等）	仍报 PRJ-8641
2	删掉 `<BitgenProperty::GeneralOption>` 属性块（`::` 语法）	仍报 PRJ-8641
3	删掉 `TD_Encoding` 标签（对照 TD 自产工程唯一顶层差异）	仍报 PRJ-8641
4	把工程内过期 `Path` 改为实际路径	仍报 PRJ-8641

结论：该 `.al` 与本机 TD 6.2.1 的工程文件格式不兼容，属于工程文件问题， 但不影响已经生成的成品 `.bit`——烧录完全不受影响。需要重编译时走"新建工程"路线（见附录）。

坑 2：设备管理器只出现了 COM4

现象：插上下载器后只看到串口 COM4，以为下载器没识别。

根因：COM4 是 FT2232 的 B 通道（UART），双通道芯片有两个面孔。

结论：JTAG 是 A 通道，需要装 WinUSB（见第二章）；只看 COM 口会误判。

坑 3：`PRG-9505 USB device open error`

现象：TD/BitWriter 连接时直接报 USB 打开失败。

根因：A 通道还在用 Windows 默认的 FTDI 驱动，安路工具无法独占访问。

结论：用 `UsbDriverTool.exe` 给 `USB Serial Converter A` 装 WinUSB，装完即解决（管理员权限）。

坑 4：`OCCUPIED` 消不掉 —— 两个 hwserver 抢线缆

现象：调试服务器 Cable Select 长时间显示 `OCCUPIED`，连不上芯片。

根因：手动启动过一个 `hwserver.exe`，而 BitWriter 也会自动拉起一个，两个进程抢同一根线缆。

结论：全机器只允许一个 **hwserver**。要么只用 BitWriter 自动拉起的，要么只用手动那个；发现 `OCCUPIED` 先查任务管理器里 hwserver 实例数。

> **hwserver 是什么**
> 它是安路工具与下载器之间的本地服务：监听 `127.0.0.1:5555`，真正持有 USB 设备的进程。
> BitWriter（图形界面）和 `bw_commands_prompt.exe`（命令行）都只是它的客户端。

坑 5：图形界面自动化走不通，转官方命令行

现象：尝试用界面自动化脚本代点 BitWriter，反复超时/崩溃（"response lost"）。

根因：BitWriter 界面与自动化通道兼容性差。

结论：安路官方本来就提供命令行烧录（`bw_commands_prompt.exe`），更稳、可脚本化、可复现。本次最终用命令行完成了烧录（见第五章）——这不是"歪路"，是官方支持的更快路径。

坑 6：`connect_cable -host ...` 报 invalid option

现象：命令行里用 `-host` 连接，被拒绝。

根因：参数名不对。

结论：正确写法是 `-host_name 127.0.0.1:5555`（从 BitWriter 控制台日志里抄到的准确语法）。

坑 7：命令缺参数的两连坑

现象	根因	正确写法
`download` 报 `PRG-8000 Please specify a bit file`	少了文件参数	`download -bit <绝对路径>`
`create_flash_file -bit ...` 报 `USR-8011 invalid option -bit`	选项名不对	`-target_file <bit>`；`-rom_size` 要带单位如 `16M`

四、正确路线 A：图形界面逐步点击教程

每一步给出：点什么 → 看到什么 → 异常怎么办。配图为官方文档截图。

A1. 打开 BitWriter

- 点：启动 TD 主程序 → 菜单 **Tools** → **BitWriter**（进程名 `bw.exe`）；
- 看到：BitWriter 主窗口：顶部 Refresh 与状态文字，左侧竖排按钮（Run/Stop/Add/Delete/Create Flash File/Encrypt/Merge Dualboot Bit），中部 Mode Selection 与 File Selection 两个区域；
- 异常：窗口没出现 → 多在屏幕外：Win+方向键 或任务栏右键→移动。

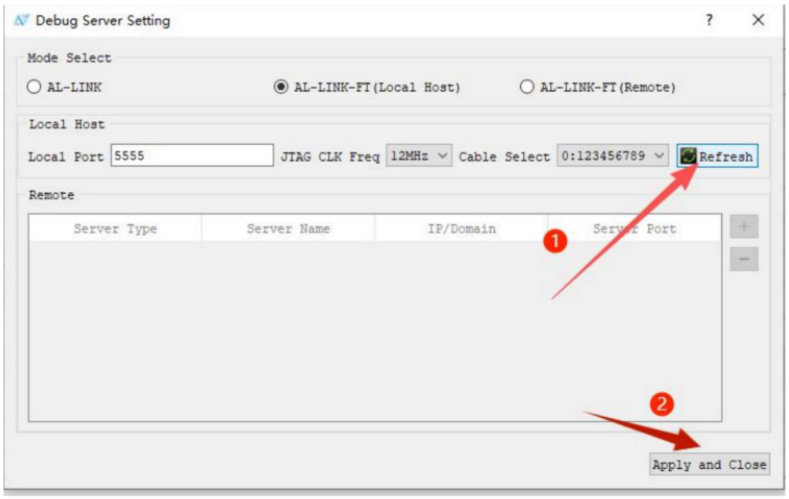
A2. 连接调试服务器（点 AL-LINK-FT(Local Host)）

- 点：窗口上方 `Debug Server:` 后面的 **AL-LINK-FT(Local Host)** 按钮（下图红箭头(1)处）；
- 看到：弹出 **Debug Server Setting** 对话框；

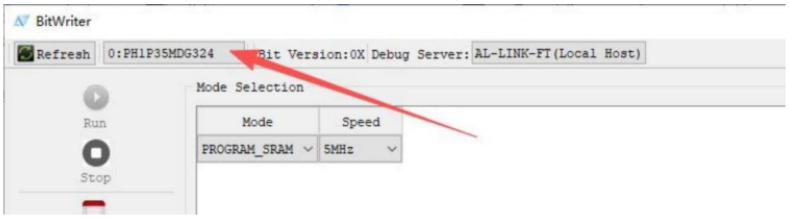
然后点击 AL-LINK-FT(Local Host)



Local port 默认为 5555，然后在弹出的框中点击刷新后点击 Apply and Close



此时便可以看到显示的芯片型号



点击 AL-LINK-FT(Local Host) 并配置

A3. 在弹窗里配置并应用

- 点：(1) **Refresh**（刷新线缆列表）；(2) **Apply and Close**；
- 看到：Local Port 显示 `5555`；Cable Select 出现 `0:123456789`；

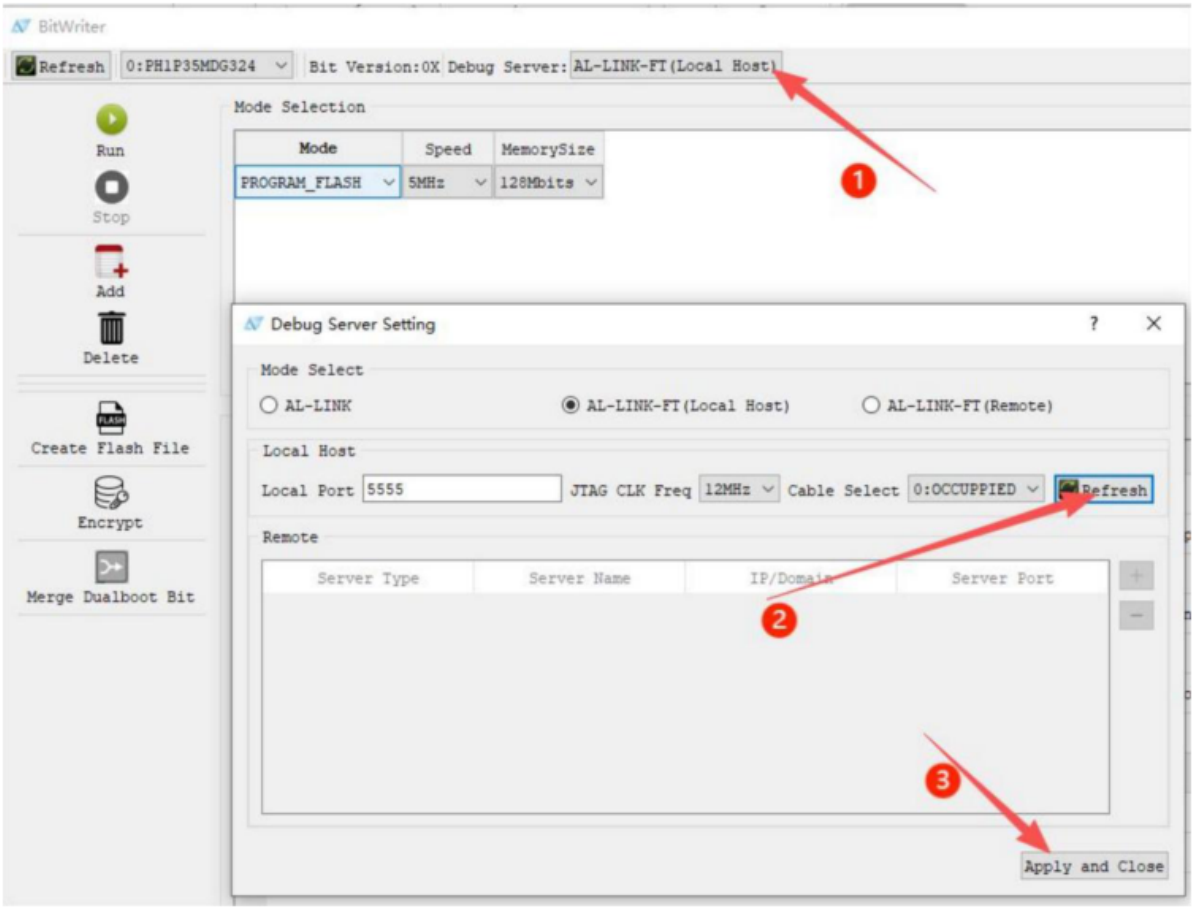
Mode Select 选 **AL-LINK-FT (Local Host)**；JTAG CLK Freq 默认即可；

- 异常：Cable Select 显示 `OCCUPIED` → 见"坑 4"（多个 hwserver 抢线缆）。

A4. 确认芯片型号（关键一步）

- 看到：主窗口左上角 Refresh 旁出现芯片型号，例如 `0:PH1P35MDG324`；
- 异常（官方已知现象）：一次 Refresh 可能不显示型号 → 重开 AL-LINK-FT(Local Host) 弹窗再 Refresh，短暂显示 `OCCUPIED` 后等几秒即出现芯片型号：

注意，点一次刷新后左上角可能会无法显示目标器件型号，需重新点开 AL-LINK-FT(Local Host) 界面，再点击一次刷新，刷新后显示为 OCCUPPIED，此时稍等几秒在观察左上角，便会显示出芯片器件型号



刷新两次后显示芯片型号（OCCUPIED 属正常）

A5. 选择烧录模式

- 点：Mode Selection 区域的 Mode 下拉 → 选 `PROGRAM_SRAM`；Speed 保持 `5MHz`；
- 说明：`PROGRAM_SRAM` 掉电即失（调试用）；固化用 `PROGRAM_FLASH`（见第六章）。

A6. 添加文件并执行烧录

- 点：左侧 **Add** → 选 `camera_to_dsi_display.bit`（位于 `D:\SC520_display_burnpack\01_bitstream_flash_direct\`）；
- 看到：File Selection 表出现该文件一行 → 点左侧 **Run** → "Downloading & Programming" 进度走满 100%（约 12 秒）；
- 验收：看显示器——应出现 SC520CS 摄像头实时画面，移动摄像头画面跟着动；
- 异常：表里没有文件时 Run 无效；报 `PRG-9505` 回到第二章查驱动。

五、正确路线 B：命令行一键烧录（推荐）

为什么推荐：不依赖界面；一条命令可复现；能写成脚本双击运行；输出可存档。

B1. 原理

命令行客户端 `bw_commands_prompt.exe`（在 TD 的 `bin\` 下）连上已经存在的 hwserver （`127.0.0.1:5555`），执行两条命令即可。hwserver 若没在跑，脚本里先把它拉起来。

B2. 两条命令

```
connect_cable -host_name 127.0.0.1:5555 -open
download -bit "D:/SC520_display_burnpack/01_bitstream_flash_direct/camera_to_dsi_display.bit"
read_device_id
```

把上面三行存成 `burn.tcl`，然后执行：

```
D:\TD6.2.1\bin\bw_commands_prompt.exe burn.tcl
```

B3. 输出判读（本次实测样例）

```
RUN: connect_cable -host_name 127.0.0.1:5555 -open      → 0.005s, 返回0
RUN: read_device_id                                     → PH1P35MDG324
RUN: download -bit .../camera_to_dsi_display.bit
     PRG-2014 : Chip validation success: PH1P35MDG324
     0%   10   20   30   40   50   60   70   80   90   100%
     ************************************************    ← 进度条走满
     返回0（DL_R=0）
```

成功判据 = 三条齐：`PRG-2014` 出现 + 进度条 100% + 命令返回 0。

> 会吓人的无害噪声
>
> 日志里常夹着一行 `Error @ mpsse.cpp:90 : usb_open() failed`——这是客户端退出时重复拉起 hwserver 的报错，与主链路无关，不要误判为失败。

B4. 现成脚本（免手打）

`D:\SC520_display_burnpack\01_bitstream_flash_direct\` 下已备好：

脚本	作用
`burn_camera_sram.bat`	烧摄像头画面比特流（本任务主目标）
`burn_colorbar_sram.bat`	烧彩条自检比特流（显示器链路二分定位）

双击即可：脚本会自动确认/启动 hwserver → 执行连接与下载 → 提示"看显示器"。

六、QSPI 固化（断电仍运行）

SRAM 下载掉电即失。比赛/演示需要"无 **PC** 参与"：烧进板上 QSPI Flash，上电自启动。

6.1 先读 **Flash** 型号（决定镜像参数）

命令行执行 `get_flash_manufacturer`，实测输出：

```
Manufacturer ID     : c8
Interface type      : 40
Density and Feature : 18
```

JEDEC ID `C8 40 18` = 兆易创新 **W25Q128**：128Mbit = **16MB** → 固化镜像按 16M 生成。

6.2 生成固化镜像（已备好）

```
create_flash_file -target_file "D:/.../camera_to_dsi_display.bit" \
                  -output "D:/.../camera_to_dsi_display_qspi_16M.bin" \
                  -rom_size 16M
```

- 纯本地操作，不需要接板子；
- 本包内已生成好：`01_bitstream_flash_direct\camera_to_dsi_display_qspi_16M.bin`；
- 图形界面对应左侧 **Create Flash File** 按钮（对话框字段：原文件 / 附加文件 / 输出 / rom 大小）。

6.3 烧写

- 图形界面：Mode Selection 选 `PROGRAM_FLASH` → Add 固化镜像 → Run；
- 命令行：`program_spi -mode <1-9> -s ...`（参数格式已探明：`program_spi -mode <mode> -s -output <file> -input <file>`；

本教程写作时该步尚未执行，首次执行时以工具回显为准）。

6.4 冷启动验收（比赛达标线）

1. 烧写完成后：断电 → 拔掉下载器与电脑连接 → 重新上电；
2. **15** 秒内显示器出图 = 达标；
3. 再试"只留显示器和板子、完全没有电脑"重新上电，仍出图 = "无 **PC** 参与"达标。

七、故障速查总表

症状	根因	处置
TD 报 `PRJ-8641 ... XML tag Project is invalid`	工程文件与本机 TD 版本不兼容	用成品 `.bit` 绕行；重编译走新建工程（附录）
TD 报 `PRG-9505 USB device open error`	A 通道未装 WinUSB	UsbDriverTool（管理员）给 `USB Serial Converter A` 装 WinUSB
设备管理器只有 COMx，无 JTAG 设备	看的是 B 通道（UART）	正常；A 通道装驱动后才是下载设备
Cable Select 长时间 `OCCUPIED`	多个 hwserver 抢线缆	只留一个 hwserver（推荐让 BitWriter 自拉）
刷一次 Refresh 不显型号	官方已知现象	重开 AL-LINK-FT(Local Host) 弹窗再 Refresh，等几秒
`download` 报 `PRG-8000`	缺文件参数	`download -bit <绝对路径>`
`create_flash_file -bit` 报 `USR-8011`	选项名错	用 `-target_file`；`-rom_size` 带单位如 `16M`
日志有 `usb_open() failed`	重复拉 hwserver 的噪声	无害；只认 `PRG-2014` + 100% + 返回 0
烧完 100% 但显示器无画面	可能是摄像头侧或显示器侧	先烧 `burn_colorbar_sram.bat` 彩条二分定位
彩条也不出	显示器链路	查 720p60 支持、HDMI 线、供电
彩条出、摄像头画面不出	摄像头侧	查 FPC 排线方向、摄像头供电、I2C 初始化
BitWriter 窗口找不到	跑到屏幕外	Win+方向键 / 任务栏右键→移动

八、附录：关键参数与重编译路线

8.1 关键参数与产物速查

项	值
芯片	PH1P35MDG324（HX1P35A）
下载器	FT2232：A=JTAG（WinUSB，VID 0403/PID 6042/Interface 00），B=UART（COMx）
hwserver 端口	127.0.0.1:5555（本地）
Cable Select	`0:123456789`
SRAM 模式	`PROGRAM_SRAM` / 5MHz
下载命令	`connect_cable -host_name 127.0.0.1:5555 -open`；`download -bit <file>`
实测速度	100% / 约 12 秒（1.79MB 比特流）
QSPI Flash	兆易 W25Q128，16MB（JEDEC `C8 40 18`）
固化镜像	`camera_to_dsi_display_qspi_16M.bin`
比特流身份	与厂商 `best_result/camera_to_dsi_display.bit` MD5 相同

8.2 工程打不开时的重编译路线

厂商 `.al` 打不开不影响使用成品 `.bit`。确需重编译时：

1. 把 `02_TD_project_rebuild\lab_ex1\` 拷到英文路径下；
2. TD → **File** → **New Project**：器件 `PH1P35MDG324`，速度等级 **-3**；
3. 添加源码（与厂商 `.al` 的源列表一致）：
   - `user_source\hdl_source\` 整树（96 个 `.v` + 4 个 `.sv` + 12 个 `.vh` 等）；
   - `user_source\ip_source\`（IP 块，53 个文件）；
   - 约束：`user_source\constraints_source\pin.adc`、`timing.sdc`；
   - 顶层设为 `design_top_wrapper`；
4. 跑完整流程 **compile** → **map** → **place** → **route** → **bitgen** 得到新 `.bit`；
5. 回到第四章（GUI）或第五章（命令行）烧录。

> 红线
> - `camera_to_dsi_display_Runs\` 里是厂商成功结果的留档（含 `best_result`），不要删；
> - 后续挂视觉模块时：`*_stub.v` / `*_sim.v` 只属于仿真，禁止加入 **TD** 工程；
> - 改代码后重新看时序报告（WNS ≥ 0 再上板）。

本文档所有"实测"数据来自 *2026-10-04* 现场操作；随包脚本位于 `D:\SC520_display_burnpack\01_bitstream_flash_direct\`。